

## 高等数学1000b强化篇 - 第15章 微分方程

### (一阶微分方程基本概念与分离变量法) 题目[1]:全微分分离与极坐标转化

微分方程  $x + yy' = y - xy'$  的通解为 \_\_\_\_\_.

答案:  $\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + \arctan \frac{y}{x} = C$  (或  $\ln \sqrt{x^2 + y^2} + \arctan \frac{y}{x} = C$ )

主要思路:[将方程改写为对称形式的全微分组合, 观察出  $x dx + y dy = \frac{1}{2} d(x^2 + y^2)$  与  $y dx - x dy = -(x dy - y dx)$ , 同除以  $x^2 + y^2$  即可直接积分; 亦可转化为极坐标求解]

解题步骤:

[1] 将原方程整理为微分形式:

$$x + y \frac{dy}{dx} = y - x \frac{dy}{dx} \implies x dx + y dy = (y dx - x dy)$$

[2] 两边同时除以  $x^2 + y^2$  ( $x^2 + y^2 \neq 0$ ):

$$\frac{x dx + y dy}{x^2 + y^2} = -\frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$$

[3] 识别全微分项:

左端为:

$$\frac{1}{2} \frac{d(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = \frac{1}{2} d \ln(x^2 + y^2)$$

右端为:

$$-d \left( \arctan \frac{y}{x} \right)$$

[4] 两边积分:

$$\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) = -\arctan \frac{y}{x} + C \implies \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + \arctan \frac{y}{x} = C$$

### (一阶齐次线性方程与解的渐近性态) 题目[2]:解在无穷远处的极限与反常积分敛散性

每一个解  $y = y(x)$  都满足  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$  的微分方程是 ( ).

[A]  $y' + \frac{y}{\sqrt{1+x^3}} = 0$

[B]  $y' - \frac{y}{\sqrt{1+x^3}} = 0$

[C]  $y' + \frac{y}{\sqrt[4]{1+x^3}} = 0$

[D]  $y' - \frac{y}{\sqrt[4]{1+x^3}} = 0$

答案: [C]

主要思路:[一阶齐次线性方程  $y' + P(x)y = 0$  的通解为  $y(x) = C e^{-\int_0^x P(t) dt}$ 。要求每一个解都趋于 0, 必须且只需  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x P(t) dt = +\infty$ , 即反常积分发散到  $+\infty$ ]

解题步骤:

[1] 一阶齐次线性微分方程  $y' + P(x)y = 0$  的通解公式为:

$$y(x) = C \exp\left(-\int_0^x P(t)dt\right)$$

若要求对任意常数  $C$ , 均有  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$ , 则必须要求:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x P(t)dt = +\infty$$

[2] 对各选项中  $P(x)$  在  $[0, +\infty)$  上的反常积分进行敛散性分析:

对于 [A]:  $P(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} \sim \frac{1}{x^{3/2}} (x \rightarrow +\infty)$ 。

因为  $\frac{3}{2} > 1$ , 反常积分  $\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+t^3}} dt = I < +\infty$  收敛。

故  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = Ce^{-I} \neq 0$  (当  $C \neq 0$  时), 排除 [A]。

对于 [B]:  $P(x) = -\frac{1}{\sqrt{1+x^3}}$ , 同理反常积分收敛,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = Ce^I \neq 0$ , 排除 [B]。

对于 [C]:  $P(x) = \frac{1}{\sqrt[4]{1+x^3}} \sim \frac{1}{x^{3/4}} (x \rightarrow +\infty)$ 。

因为  $\frac{3}{4} \leq 1$ , 反常积分  $\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[4]{1+t^3}} dt = +\infty$  发散。

因此:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp\left(-\int_0^x \frac{1}{\sqrt[4]{1+t^3}} dt\right) = e^{-\infty} = 0$$

故对任意常数  $C$ , 均有  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$ 。[C] 正确。

对于 [D]: 积分趋于  $-\infty$ , 指数项趋于  $+\infty$ , 当  $C \neq 0$  时解发散, 排除 [D]。

### (全微分与复合函数链式求导) 题目[3]: 沿对角线复合导数与初值问题

设  $f(u, v)$  具有连续偏导数, 且满足  $f'_u(u, v) + f'_v(u, v) = uv$ , 则函数  $y = e^{-2x} f(x, x)$  满足条件  $y|_{x=0} = 1$  的表达式为 \_\_\_\_\_。

答案:  $\left(1 + \frac{x^3}{3}\right) e^{-2x}$

主要思路: [引入复合函数  $F(x) = f(x, x)$ , 利用链式法则  $F'(x) = f'_u + f'_v = x^2$  积分求出  $F(x)$ , 进而代入  $y(x) = e^{-2x} F(x)$ ]

解题步骤:

[1] 令一元函数  $F(x) = f(x, x)$ , 由链式求导法则:

$$F'(x) = \frac{d}{dx} f(x, x) = f'_u(x, x) \cdot 1 + f'_v(x, x) \cdot 1 = f'_u(x, x) + f'_v(x, x)$$

[2] 由已知条件  $f'_u(u, v) + f'_v(u, v) = uv$ , 令  $u = x, v = x$ , 得到:

$$F'(x) = x \cdot x = x^2$$

[3] 对  $F'(x) = x^2$  两端积分:

$$F(x) = \int x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 + C$$

[4] 由初始条件  $y|_{x=0} = e^0 f(0, 0) = F(0) = 1$ , 得:

$$F(0) = C = 1 \implies F(x) = 1 + \frac{1}{3}x^3$$

[5] 代入  $y$  的表达式:

$$y = e^{-2x} f(x, x) = \left(1 + \frac{x^3}{3}\right) e^{-2x}$$

### (一阶线性非齐次方程解的渐近行为) 题目[4]:洛必达法则与非齐次项极限关系

设  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上连续且有水平渐近线  $y = b \neq 0$ , 则 ( ).

[A] 当  $a > 0$  时,  $y' + ay = f(x)$  的任意解都满足  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \frac{b}{a}$

[B] 当  $a > 0$  时,  $y' + ay = f(x)$  的任意解都满足  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \frac{a}{b}$

[C] 当  $a < 0$  时,  $y' + ay = f(x)$  的任意解都满足  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \frac{b}{a}$

[D] 当  $a < 0$  时,  $y' + ay = f(x)$  的任意解都满足  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \frac{a}{b}$

答案: [A]

主要思路:[写出一阶线性非齐次微分方程的通解公式, 将通解分为齐次通解与非齐次特解两部分, 利用  $a > 0$  时指数衰减项趋于 0 以及洛必达法则求不定型极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t)e^{at} dt}{e^{ax}}$ ]

解题步骤:

[1] 一阶线性非齐次方程  $y' + ay = f(x)$  的通解公式为:

$$y(x) = e^{-ax} \left( C + \int_0^x f(t)e^{at} dt \right) = Ce^{-ax} + \frac{\int_0^x f(t)e^{at} dt}{e^{ax}}$$

[2] 当  $a > 0$  时:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} Ce^{-ax} = 0$$

对于第二项, 分母  $e^{ax} \rightarrow +\infty$ , 符合  $\frac{\infty}{\infty}$  型洛必达法则条件:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t)e^{at} dt}{e^{ax}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)e^{ax}}{ae^{ax}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{a}$$

因为  $f(x)$  有水平渐近线  $y = b$ , 即  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ , 所以:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t)e^{at} dt}{e^{ax}} = \frac{b}{a}$$

[3] 综上, 当  $a > 0$  时, 任意解均满足:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0 + \frac{b}{a} = \frac{b}{a}$$

若  $a < 0$ , 则当  $C \neq 0$  时,  $Ce^{-ax}$  随  $x \rightarrow +\infty$  趋向于  $\infty$ , 并非任意解都有极限。故选 [A]。

### (常系数齐次线性微分方程解的结构) 题目[5]:二阶齐次方程解的周期性充要条件

若二阶常系数齐次微分方程  $y'' + ay' + by = 0$  的解在  $(-\infty, +\infty)$  上均有周期性, 则 ( ).

[A]  $a < 0, b < 0$

[B]  $a > 0, b > 0$

[C]  $a = 0, b < 0$

[D]  $a = 0, b > 0$

答案: [D]

主要思路:[方程的所有解在全实数轴上有周期性, 等价于特征方程的两个特征根必须为一对非零的纯虚数  $\pm i\omega$ 。  
由韦达定理判定  $a$  与  $b$  的取值]

解题步骤:

[1] 方程的特征方程为  $r^2 + ar + b = 0$ 。

[2] 分析特征根性质对解的周期性的影响:

- 若特征根为实数  $r_1, r_2$ , 则解为指数函数或多项式与指数的乘积, 非零解在  $(-\infty, +\infty)$  上绝无周期性;

- 若特征根为共轭复数  $\alpha \pm i\beta$  ( $\beta \neq 0$ ), 通解为  $y(x) = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$ 。

当且仅当其实部  $\alpha = 0$  时, 振幅因子  $e^{\alpha x} = 1$ , 所有解方为周期为  $T = \frac{2\pi}{\beta}$  的周期函数。

[3] 特征方程有纯虚根  $r = \pm i\beta$  ( $\beta > 0$ ) 的充要条件为:

- 根之和:  $r_1 + r_2 = -a = 0 \implies a = 0$ ;

- 根之积:  $r_1 r_2 = \beta^2 = b > 0$ 。

[4] 故  $a = 0, b > 0$ 。选 [D]。

---

**(常系数齐次线性微分方程与反常积分收敛性)题目[6]:反常积分全局收敛的参数范围**

如果对于微分方程  $y'' - (2k - 4)y' + ky = 0$  的任一解  $y(x)$ , 反常积分  $\int_0^{+\infty} y(x)dx$  均收敛, 则  $k$  的取值范围为 ( ).

[A]  $(-\infty, 1]$

[B]  $(0, 1]$

[C]  $(-\infty, 2)$

[D]  $(0, 2)$

答案: [D]

主要思路:[任一解  $y(x)$  在  $[0, +\infty)$  上的反常积分收敛, 充要条件是特征方程的全部特征根都具有严格负实部。由韦达定理或劳斯-赫尔维茨判据直接建立关于  $k$  的不等式组]

解题步骤:

[1] 特征方程为:

$$r^2 - (2k - 4)r + k = 0$$

[2] 对微分方程的任一解, 将其在  $[0, X]$  上积分:

$$k \int_0^X y(x)dx = \int_0^X [(2k - 4)y' - y'']dx = (2k - 4)[y(X) - y(0)] - [y'(X) - y'(0)]$$

若要对任意初值条件对应的解  $y(x)$ , 当  $X \rightarrow +\infty$  时极限都存在且有限, 必须且只需解  $y(x)$  及其导数  $y'(x)$  在  $x \rightarrow +\infty$  时均指数衰减到 0。

[3] 该条件等价于特征方程的两个根  $r_1, r_2$  的实部均严格小于 0:

- 根之和:  $r_1 + r_2 = 2k - 4 < 0 \implies k < 2$ ;

- 根之积:  $r_1 r_2 = k > 0 \implies k > 0$ 。

[4] 验证两根性质:

- 当  $k \in (0, 1]$  时, 判别式  $\Delta = 4(k - 1)(k - 4) \geq 0$ , 两根均为负实数, 指数衰减, 积分收敛;

- 当  $k \in (1, 2)$  时,  $\Delta < 0$ , 两根为具有负实部的共轭复根  $\alpha = k - 2 < 0$ , 解为衰减振荡函数, 反常积分绝对收敛。

[5] 综上,  $k$  的取值范围为  $(0, 2)$ 。选 [D]。

---

### (高阶常系数齐次线性微分方程反求) 题目[7]: 给定特解构造最低阶微分方程

以  $y = x$  与  $y = xe^{-2x}$  为特解的最低阶常系数齐次线性微分方程为 ( )。

[A]  $y''' + 2y'' = 0$

[B]  $y''' + 4y'' + 4y' - 4y = 0$

[C]  $y^{(4)} + 2y''' = 0$

[D]  $y^{(4)} + 4y''' + 4y'' = 0$

答案: [D]

主要思路:[由常系数齐次线性微分方程特解形式  $x^k e^{\lambda x}$ , 反推特征根  $\lambda$  及其重数  $k + 1$ 。取两组特解对应的根的多重组合, 建立最小阶特征多项式]

解题步骤:

[1] 分析特解  $y_1 = x = x^1 e^{0 \cdot x}$ :

根据特征根理论, 当  $x^1 e^{0 \cdot x}$  为特解时, 特征方程必须包含根  $r = 0$ , 且其重数至少为  $1 + 1 = 2$ 。

[2] 分析特解  $y_2 = xe^{-2x} = x^1 e^{-2x}$ :

同理, 特征方程必须包含根  $r = -2$ , 且其重数至少为  $1 + 1 = 2$ 。

[3] 构建最低阶特征多项式:

特征多项式的根至少为  $r_1 = r_2 = 0$  和  $r_3 = r_4 = -2$ 。

最低阶数必为  $2 + 2 = 4$  阶, 其特征多项式为:

$$P(r) = r^2(r + 2)^2 = r^2(r^2 + 4r + 4) = r^4 + 4r^3 + 4r^2$$

[4] 写出对应的微分方程:

$$y^{(4)} + 4y''' + 4y'' = 0$$

故选 [D]。

---

### (可分离变量微分方程与导数定义) 题目[8]: 增量表达式与可微性转化求解

已知函数  $y = y(x)$  在任意点  $x$  处的增量  $\Delta y = \frac{xy}{1+x^2} \Delta x + o(\Delta x)$ , 且  $y(0) = 1$ , 则  $y'(1) = ( )$ 。

[A]  $\frac{\sqrt{2}}{2}$

[B]  $\sqrt{2}$

[C] 2

[D]  $2\sqrt{2}$

答案: [A]

主要思路:[根据函数可微的定义  $\Delta y = y'(x)\Delta x + o(\Delta x)$  获得导函数满足的微分方程  $y' = \frac{xy}{1+x^2}$ , 分离变量求出通解并由初值定解, 进而计算  $y'(1)$ ]

解题步骤:

[1] 由一元函数微分与导数定义:

$$y'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left( \frac{xy}{1+x^2} + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} \right) = \frac{xy}{1+x^2}$$

[2] 分离变量并积分:

$$\frac{dy}{y} = \frac{x}{1+x^2} dx \Rightarrow \ln|y| = \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C_1$$

得:

$$y(x) = C\sqrt{1+x^2}$$

[3] 代入初始条件  $y(0) = 1$ :

$$C\sqrt{1+0} = 1 \Rightarrow C = 1 \Rightarrow y(x) = \sqrt{1+x^2}$$

[4] 求导并计算  $y'(1)$ :

$$y'(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \Rightarrow y'(1) = \frac{1}{\sqrt{1+1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

选 [A]。

---

### (一阶线性微分方程与变量反演) 题目[9]: 互换自变量与因变量求解初值问题

微分方程  $(x+y)dy + (y+1)dx = 0$  满足  $y|_{x=1} = 2$  的特解是 \_\_\_\_\_.

答案:  $2x(y+1) + y^2 = 10$  (或  $x = \frac{10-y^2}{2(y+1)}$ )

主要思路:[将  $x$  视为未知函数、 $y$  视为自变量, 原方程转化为关于  $x(y)$  的一阶线性微分方程, 运用一阶线性积分因子法积分并定解]

解题步骤:

[1] 将原方程变形为以  $x$  为因变量、 $y$  为自变量的形式:

$$(y+1)\frac{dx}{dy} + x + y = 0 \Rightarrow \frac{dx}{dy} + \frac{1}{y+1}x = -\frac{y}{y+1}$$

[2] 积分因子为  $e^{\int \frac{1}{y+1} dy} = y+1$ 。两端同乘  $y+1$ :

$$(y+1)\frac{dx}{dy} + x = -y \Rightarrow \frac{d}{dy}[(y+1)x] = -y$$

[3] 两端对  $y$  积分:

$$(y+1)x = -\frac{1}{2}y^2 + C$$

[4] 代入初始条件  $x=1, y=2$ :

$$(2+1) \cdot 1 = -\frac{1}{2} \cdot 4 + C \implies 3 = -2 + C \implies C = 5$$

[5] 整理得特解:

$$(y+1)x = 5 - \frac{1}{2}y^2 \implies 2x(y+1) + y^2 = 10$$

---

### (一阶非齐次线性微分方程反求) 题目[10]: 由特解差值反求方程系数

以  $y_1 = x^2$  和  $y_2 = x^2 - e^{2x}$  为特解的一阶非齐次线性微分方程为 \_\_\_\_\_.

答案:  $y' - 2y = 2x - 2x^2$  (或  $y' - 2y = 2x(1-x)$ )

主要思路: [两个特解之差  $y_1 - y_2$  必为对应齐次方程的非零解, 由此确定齐次系数  $P(x)$ ; 再将任一特解代入方程确定自由项  $Q(x)$ ]

解题步骤:

[1] 设所求方程为  $y' + P(x)y = Q(x)$ 。

根据线性微分方程解的性质, 两个非齐次特解之差必为对应齐次方程  $y' + P(x)y = 0$  的非零解:

$$y_h = y_1 - y_2 = x^2 - (x^2 - e^{2x}) = e^{2x}$$

[2] 将  $y_h = e^{2x}$  代入齐次方程:

$$(e^{2x})' + P(x)e^{2x} = 0 \implies 2e^{2x} + P(x)e^{2x} = 0 \implies P(x) = -2$$

[3] 将特解  $y_1 = x^2$  代入非齐次方程  $y' - 2y = Q(x)$ :

$$Q(x) = (x^2)' - 2(x^2) = 2x - 2x^2$$

[4] 故所求一阶非齐次线性微分方程为:

$$y' - 2y = 2x - 2x^2$$

---

### (积分方程化微分方程) 题目[11]: 变上限复合积分方程化简求解

设当  $x \geq 0$  时,  $f(x)$  有连续的一阶导数, 并且满足  $f(x) = -1 + x + 2 \int_0^x (x-t)f(t)f'(t)dt$ , 则  $f(x) =$  \_\_\_\_\_.

答案:  $-\frac{1}{1+x}$

主要思路: [拆开变上限积分并求导化为一阶微分方程, 注意  $f(t)f'(t) = \frac{1}{2}(f^2(t))'$ , 求导后化简得到关于  $f(x)$  的可分离变量微分方程]

解题步骤:

[1] 将原方程改写为:

$$f(x) = -1 + x + 2x \int_0^x f(t)f'(t)dt - 2 \int_0^x tf(t)f'(t)dt$$

令  $x=0$ , 得初值  $f(0) = -1$ 。

[2] 对  $x$  求导:

$$f'(x) = 1 + 2 \int_0^x f(t)f'(t)dt + 2xf(x)f'(x) - 2xf(x)f'(x) = 1 + 2 \int_0^x f(t)f'(t)dt$$

[3] 注意到  $f(t)f'(t)dt = \frac{1}{2}d[f^2(t)]$ , 故:

$$\int_0^x f(t)f'(t)dt = \frac{1}{2}[f^2(x) - f^2(0)] = \frac{1}{2}[f^2(x) - (-1)^2] = \frac{1}{2}[f^2(x) - 1]$$

[4] 代入  $f'(x)$  的表达式:

$$f'(x) = 1 + 2 \cdot \frac{1}{2}[f^2(x) - 1] = f^2(x)$$

[5] 分离变量求解:

$$\frac{df}{f^2} = dx \implies -\frac{1}{f(x)} = x + C$$

代入  $f(0) = -1$ :

$$-\frac{1}{-1} = 0 + C \implies C = 1$$

因此:

$$f(x) = -\frac{1}{1+x}$$

---

### (变限定积分方程) 题目[12]: 换元定积分转化与一阶线性求解

设  $f(x)$  是  $(0, +\infty)$  上的连续函数, 且对任意  $x > 0$  满足  $x \int_0^1 f(tx)dt = -2 \int_0^x f(t)dt + xf(x) + x^4$ ,  $f(1) = 0$ . 求函数  $f(x)$ .

答案:  $f(x) = 4x^2(1-x)$  (或  $4x^2 - 4x^3$ )

主要思路:[对左端积分做换元  $u = tx$  转化为  $\int_0^x f(u)du$ , 移项整理后对  $x$  求导, 导出关于  $f(x)$  的一阶线性微分方程并结合初值求解]

解题步骤:

[1] 令  $u = tx$ , 则  $du = xdt$ . 当  $t = 0$  时  $u = 0$ ; 当  $t = 1$  时  $u = x$ .

因此:

$$x \int_0^1 f(tx)dt = \int_0^x f(u)du$$

[2] 原方程化为:

$$\int_0^x f(t)dt = -2 \int_0^x f(t)dt + xf(x) + x^4 \implies 3 \int_0^x f(t)dt = xf(x) + x^4$$

[3] 两端对  $x$  求导:

$$3f(x) = f(x) + xf'(x) + 4x^3 \implies xf'(x) - 2f(x) = -4x^3$$

因为  $x > 0$ , 两端同除以  $x$ :

$$f'(x) - \frac{2}{x}f(x) = -4x^2$$

[4] 积分因子为  $e^{-\int \frac{2}{x} dx} = \frac{1}{x^2}$ 。两端同乘  $\frac{1}{x^2}$ :

$$\left[ \frac{f(x)}{x^2} \right]' = -4 \implies \frac{f(x)}{x^2} = -4x + C \implies f(x) = Cx^2 - 4x^3$$

[5] 代入  $f(1) = 0$ :

$$C - 4 = 0 \implies C = 4$$

故:

$$f(x) = 4x^2 - 4x^3 = 4x^2(1 - x)$$

### (高阶微分方程与极值条件综合) 题目[13]: 求导降阶与常系数非齐次方程求解

设函数  $y = f(x)$  满足  $f'(x) + 2f(x) + 2x \int_0^1 f(xt) dt + e^{-x} = 0$ , 且  $f(x) - x$  在  $x = 0$  处取得极值, 求  $f(x)$  的表达式.

答案:  $f(x) = e^{-x}(1 - 2\cos x)$

主要思路: [先对积分换元  $u = xt$  得到  $\int_0^x f(u) du$ , 利用极值必要条件定出  $f'(0)$ , 再由原方程定出  $f(0)$ ; 对原式求导建立二阶常系数非齐次微分方程求解]

解题步骤:

[1] 令  $u = xt$ , 则  $2x \int_0^1 f(xt) dt = 2 \int_0^x f(u) du$ 。方程化为:

$$f'(x) + 2f(x) + 2 \int_0^x f(t) dt + e^{-x} = 0$$

[2] 确定初始条件:

令  $g(x) = f(x) - x$ 。由于  $g(x)$  在  $x = 0$  处取得极值且可导, 故:

$$g'(0) = f'(0) - 1 = 0 \implies f'(0) = 1$$

在微分方程中令  $x = 0$ :

$$f'(0) + 2f(0) + 0 + e^0 = 0 \implies 1 + 2f(0) + 1 = 0 \implies f(0) = -1$$

[3] 对微分方程两端求导:

$$f''(x) + 2f'(x) + 2f(x) - e^{-x} = 0 \implies f''(x) + 2f'(x) + 2f(x) = e^{-x}$$

[4] 求解二阶常系数非齐次微分方程:

特征方程  $r^2 + 2r + 2 = 0$ , 根为  $r = -1 \pm i$ 。

对应齐次通解为:

$$y_h = e^{-x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$$

设特解为  $y^* = Ae^{-x}$ , 代入得:

$$A - 2A + 2A = 1 \implies A = 1 \implies y^* = e^{-x}$$

故通解为:

$$f(x) = e^{-x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x + 1)$$

[5] 代入初值定解:

$$f(0) = C_1 + 1 = -1 \implies C_1 = -2.$$

$$\text{求导: } f'(x) = -e^{-x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x + 1) + e^{-x}(-C_1 \sin x + C_2 \cos x).$$

$$f'(0) = -(C_1 + 1) + C_2 = -(-1) + C_2 = 1 + C_2.$$

$$\text{因为 } f'(0) = 1, \text{ 所以 } C_2 = 0.$$

因此:

$$f(x) = e^{-x}(1 - 2 \cos x)$$

---

### (导数几何应用与非线性微分方程)题目[14]:拐点条件结合一阶分离变量

已知函数  $y = y(x)$  满足  $y' + 2\sqrt{2}x\sqrt{y} = 0$ , 且其曲线的拐点的横坐标为  $-2$ , 则  $y(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ .

$$\text{答案: } y(x) = \frac{1}{2}(12 - x^2)^2$$

主要思路:[对微分方程再求一次导求出  $y''$ , 代入拐点横坐标  $x = -2$  使得  $y''(-2) = 0$  从而确定  $y(-2)$  的值, 再分离变量求解初值问题]

解题步骤:

[1] 由  $y' = -2\sqrt{2}x\sqrt{y}$ , 两端对  $x$  求导:

$$y'' = -2\sqrt{2}\sqrt{y} - 2\sqrt{2}x \cdot \frac{y'}{2\sqrt{y}} = -2\sqrt{2}\sqrt{y} - \sqrt{2}x \cdot \frac{-2\sqrt{2}x\sqrt{y}}{\sqrt{y}} = -2\sqrt{2}\sqrt{y} + 4x^2$$

[2] 因为拐点的横坐标为  $x = -2$ , 必有  $y''(-2) = 0$ :

$$-2\sqrt{2}\sqrt{y(-2)} + 4(-2)^2 = 0 \implies 2\sqrt{2}\sqrt{y(-2)} = 16 \implies \sqrt{y(-2)} = 4\sqrt{2}$$

[3] 分离变量求解原方程:

$$\frac{dy}{\sqrt{y}} = -2\sqrt{2}x dx \implies 2\sqrt{y} = -\sqrt{2}x^2 + C \implies \sqrt{y} = -\frac{\sqrt{2}}{2}x^2 + C_1$$

[4] 代入  $x = -2, \sqrt{y} = 4\sqrt{2}$ :

$$4\sqrt{2} = -\frac{\sqrt{2}}{2}(-2)^2 + C_1 \implies 4\sqrt{2} = -\sqrt{2} + C_1 \implies C_1 = 5\sqrt{2}$$

[5] 得到:

$$\sqrt{y} = 5\sqrt{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}x^2 = \frac{\sqrt{2}}{2}(12 - x^2) \implies y(x) = \frac{1}{2}(12 - x^2)^2$$

---

### (积分方程性质与反常积分整体值)题目[15]:二阶衰减系统的整体积分

若函数  $f(x)$  满足关系式  $f'(x) + af(x) = \int_x^0 f(t)dt$ ,  $a > 0$ , 求  $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ .

答案: 0

主要思路:[引入原函数  $I(x) = \int_0^x f(t)dt$ , 将原式转化为关于  $I(x)$  的二阶常系数齐次微分方程, 由特征根的严格负实部判定  $\lim_{x \rightarrow +\infty} I(x) = 0$ ]

解题步骤:

[1] 令  $I(x) = \int_0^x f(t)dt$ , 则  $I(0) = 0, I'(x) = f(x), I''(x) = f'(x)$ 。

[2] 原方程改写为:

$$f'(x) + af(x) = -\int_0^x f(t)dt \implies I''(x) + aI'(x) + I(x) = 0$$

[3] 该二阶常系数齐次微分方程的特征方程为:

$$r^2 + ar + 1 = 0$$

因为  $a > 0$ , 特征根实部:

- 若  $a \geq 2$ , 两根均为负实数:  $r = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4}}{2} < 0$ ;

- 若  $0 < a < 2$ , 两根为共轭复数, 其实部为  $-\frac{a}{2} < 0$ 。

[4] 因此, 该齐次微分方程的所有解当  $x \rightarrow +\infty$  时均满足:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} I(x) = 0$$

[5] 于是所求反常积分为:

$$\int_0^{+\infty} f(x)dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x f(t)dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} I(x) = 0$$

### (一阶微分方程与函数极值最值)题目[16]:换元分离变量与驻点求极小值

已知函数  $y = y(x)$  满足  $x(\ln x - 1)y'(x) + (3 - \ln x^2)y(x) = 0$ ,  $x > e$ , 且  $y(e^2) = \frac{e^4}{2}$ , 求  $y = y(x)$  的最小值。

答案:  $e^3$

主要思路:[利用分离变量法求出  $y(x)$  的解析式, 通过导数确定单调区间并求出唯一极小值(即最小值)]

解题步骤:

[1] 整理方程并分离变量:

$$x(\ln x - 1)\frac{dy}{dx} + (3 - 2\ln x)y = 0 \implies \frac{dy}{y} = \frac{2\ln x - 3}{x(\ln x - 1)}dx$$

[2] 积分右端 (令  $u = \ln x$ ):

$$\int \frac{2u - 3}{u - 1} du = \int \left( 2 - \frac{1}{u - 1} \right) du = 2u - \ln |u - 1| + C_1$$

因此:

$$\ln y = 2\ln x - \ln(\ln x - 1) + C_1 = \ln \frac{x^2}{\ln x - 1} + C_1 \implies y(x) = \frac{Cx^2}{\ln x - 1}$$

[3] 代入  $y(e^2) = \frac{e^4}{2}$ :

$$\frac{C(e^2)^2}{2-1} = Ce^4 = \frac{e^4}{2} \implies C = \frac{1}{2}$$

故:

$$y(x) = \frac{x^2}{2(\ln x - 1)} \quad (x > e)$$

[4] 求导找极值点:

$$y'(x) = \frac{1}{2} \frac{2x(\ln x - 1) - x^2 \cdot \frac{1}{x}}{(\ln x - 1)^2} = \frac{x(2\ln x - 3)}{2(\ln x - 1)^2}$$

$$\text{令 } y'(x) = 0 \implies 2\ln x - 3 = 0 \implies \ln x = \frac{3}{2} \implies x = e^{3/2} > e.$$

[5] 判定最值:

当  $e < x < e^{3/2}$  时,  $y'(x) < 0$ ; 当  $x > e^{3/2}$  时,  $y'(x) > 0$ .

故  $x = e^{3/2}$  为全局最小值点, 最小值为:

$$y_{\min} = y(e^{3/2}) = \frac{(e^{3/2})^2}{2(3/2 - 1)} = \frac{e^3}{2 \cdot (1/2)} = e^3$$

---

### (一阶齐次微分方程与闭区间最值) 题目[17]: 对数积分因子与最大值求解

设  $y = y(x)$  满足  $y' + 2(\ln x + 1)y = 0$ ,  $y(1) = 1$ , 则  $y(x)$  在  $(0, 1]$  上的最大值为 \_\_\_\_\_.

答案:  $e^{2/e}$  (或  $e^{\frac{2}{e}}$ )

主要思路: [分离变量积分求出解  $y(x) = x^{-2x} = e^{-2x \ln x}$ , 对指数函数取对数后求极值点并求出最大值]

解题步骤:

[1] 分离变量:

$$\frac{dy}{y} = -2(\ln x + 1)dx$$

因为  $\int (\ln x + 1)dx = x \ln x$ , 积分得:

$$\ln y = -2x \ln x + C \implies y(x) = Ce^{-2x \ln x}$$

[2] 代入初值  $y(1) = 1$ :

$$1 = Ce^0 \implies C = 1 \implies y(x) = e^{-2x \ln x}$$

[3] 求  $y(x)$  在  $(0, 1]$  上的最大值:

考察指数部分  $g(x) = -2x \ln x$ .

$$g'(x) = -2(\ln x + 1) = 0 \implies \ln x = -1 \implies x = \frac{1}{e} \in (0, 1]$$

[4] 符号判定:

当  $x \in (0, 1/e)$  时,  $g'(x) > 0$ ; 当  $x \in (1/e, 1]$  时,  $g'(x) < 0$ .

故  $x = \frac{1}{e}$  为最大值点, 对应最大值为:

$$g(1/e) = -2 \left( \frac{1}{e} \right) \ln \left( \frac{1}{e} \right) = \frac{2}{e} \implies y_{\max} = e^{2/e}$$

### (一阶齐次线性方程解的周期性) 题目[18]: 变系数方程周期解的积分条件

若微分方程  $\frac{dy}{dx} + (a + \sin^2 x)y = 0$  的所有解都以  $\pi$  为周期, 则  $a =$  \_\_\_\_\_.

答案:  $-\frac{1}{2}$

主要思路: [一阶齐次线性方程通解为  $y(x) = Ce^{-\int_0^x P(t)dt}$ , 其所有解以  $\pi$  为周期的充要条件为  $P(x)$  在一个周期上的积分恒为零]

解题步骤:

[1] 微分方程的通解为:

$$y(x) = C \exp \left( - \int_0^x (a + \sin^2 t) dt \right)$$

[2] 所有解均以  $\pi$  为周期的充要条件是: 对任意  $x$ ,

$$y(x + \pi) = y(x) \iff \exp \left( - \int_x^{x+\pi} (a + \sin^2 t) dt \right) = 1 \iff \int_x^{x+\pi} (a + \sin^2 t) dt = 0$$

[3] 因为被积函数以  $\pi$  为周期, 其在任意长度为  $\pi$  的区间上的积分均相等:

$$\int_0^\pi (a + \sin^2 t) dt = a\pi + \int_0^\pi \frac{1 - \cos 2t}{2} dt = a\pi + \frac{\pi}{2} = \pi \left( a + \frac{1}{2} \right)$$

[4] 令其为 0:

$$\pi \left( a + \frac{1}{2} \right) = 0 \implies a = -\frac{1}{2}$$

### (一阶变系数齐次方程与极值最值) 题目[19]: 欧拉式求导特征与最大值求解

当  $x > 0$  时, 函数  $f(x)$  满足关系式  $x^2 f'(x) + (-1 + \ln x)f(x) = 0$ , 且  $f(1) = 1$ , 则  $f(x)$  的最大值为 ( ).

[A]  $e^{-e}$

[B]  $e^e$

[C]  $e^{-\frac{1}{e}}$

[D]  $e^{\frac{1}{e}}$

答案: [D]

主要思路: [分离变量积分求出  $f(x)$ , 注意识别出  $\left(\frac{\ln x}{x}\right)' = \frac{1 - \ln x}{x^2}$ , 进而求出函数最大值]

解题步骤:

[1] 分离变量:

$$\frac{df}{f} = \frac{1 - \ln x}{x^2} dx$$

[2] 积分右端:

注意到:

$$d\left(\frac{\ln x}{x}\right) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} dx = \frac{1 - \ln x}{x^2} dx$$

因此:

$$\ln f(x) = \frac{\ln x}{x} + C \implies f(x) = C_1 e^{\frac{\ln x}{x}}$$

[3] 代入  $f(1) = 1$ :

$$1 = C_1 e^0 \implies C_1 = 1 \implies f(x) = e^{\frac{\ln x}{x}}$$

[4] 求  $f(x)$  的最大值:

令  $h(x) = \frac{\ln x}{x}$ , 求导:

$$h'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} = 0 \implies x = e$$

当  $x \in (0, e)$  时  $h'(x) > 0$ , 当  $x \in (e, +\infty)$  时  $h'(x) < 0$ 。

故  $h(x)$  在  $x = e$  处取得最大值  $h(e) = \frac{1}{e}$ 。

对应  $f(x)$  的最大值为:

$$f_{\max} = e^{1/e}$$

选 [D]。

### (变限定积分方程与旋转体体积) 题目[20]: 积分方程转化为一阶线性及定积分应用

设函数  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上连续, 且满足  $f(x) - \int_0^x f(t) dt = -\frac{1}{2} + \sin x$ 。

(1) 求  $f(x)$  的表达式;

(2) 求曲线  $y = f(x)$  与  $y = 0$  在  $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$  上围成的图形绕  $x$  轴旋转一周所成旋转体的体积。

答案: (1)  $f(x) = \frac{1}{2}(\sin x - \cos x)$ ; (2)  $V = \frac{\pi^2}{4}$

主要思路: [(1) 令  $x = 0$  得到初值, 两端求导得到一阶线性非齐次微分方程, 积分求解; (2) 利用旋转体体积公式  $V = \pi \int_a^b y^2 dx$  计算定积分]

解题步骤:

[1] (1) 求解  $f(x)$  的表达式:

在原式中令  $x = 0$ , 得:

$$f(0) - 0 = -\frac{1}{2} + 0 \implies f(0) = -\frac{1}{2}$$

对原式两端关于  $x$  求导:

$$f'(x) - f(x) = \cos x$$

一阶线性非齐次方程积分因子为  $e^{-x}$ , 通解为:

$$f(x) = e^x \left( C + \int e^{-x} \cos x dx \right) = Ce^x + \frac{1}{2}(\sin x - \cos x)$$

代入初值  $f(0) = -\frac{1}{2}$ :

$$C + \frac{1}{2}(0 - 1) = -\frac{1}{2} \implies C - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \implies C = 0$$

因此:

$$f(x) = \frac{1}{2}(\sin x - \cos x)$$

[2] (2) 计算旋转体体积:

将  $f(x)$  变形为:

$$f(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \left( x - \frac{\pi}{4} \right)$$

当  $x \in \left[ \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} \right]$  时,  $x - \frac{\pi}{4} \in [0, \pi]$ , 该区间内  $f(x) \geq 0$ .

旋转体体积为:

$$V = \pi \int_{\pi/4}^{5\pi/4} f^2(x) dx = \pi \int_{\pi/4}^{5\pi/4} \frac{1}{2} \sin^2 \left( x - \frac{\pi}{4} \right) dx$$

令  $u = x - \frac{\pi}{4}$ :

$$V = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \sin^2 u du = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{4}$$

---

**(变量替换法解一阶微分方程) 题目[21]:三角换元分离变量求解初值问题**

微分方程  $dy = \cos(y-x)dx$  满足  $y(0) = \frac{\pi}{2}$  的解为 \_\_\_\_\_.

答案:  $y = x + 2 \operatorname{arccot}(x+1)$  (或  $\cot \frac{y-x}{2} = x+1$ )

主要思路:[引]入未知函数变换  $u = y - x$ , 化为可分离变量微分方程并积分求解初值问题]

解题步骤:

[1] 原方程为  $\frac{dy}{dx} = \cos(y-x)$ .

令  $u = y - x$ , 则  $\frac{du}{dx} = \frac{dy}{dx} - 1 = \cos u - 1$ .

[2] 分离变量:

$$\frac{du}{1 - \cos u} = -dx \implies \frac{du}{2 \sin^2(u/2)} = -dx \implies d \left( -\cot \frac{u}{2} \right) = -dx$$

[3] 两端积分:

$$\cot \frac{u}{2} = x + C$$

[4] 代入初值条件  $x = 0, y = \frac{\pi}{2}$ , 此时  $u(0) = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}$ :

$$\cot \frac{\pi}{4} = 0 + C \implies C = 1$$

[5] 回代  $u = y - x$ :

$$\cot \frac{y-x}{2} = x+1 \implies \frac{y-x}{2} = \operatorname{arccot}(x+1) \implies y = x + 2\operatorname{arccot}(x+1)$$

---

### (复合全微分换元法) 题目[22]: 全微分组合换元与初值定解

设  $y \geq -2$ , 则微分方程  $x' - \sqrt{x+y^2} = -2y$  满足  $x(0) = 1$  的特解为 \_\_\_\_\_.

答案:  $x = 1 + y - \frac{3}{4}y^2$

主要思路: [注意  $x' + 2y = \frac{d}{dy}(x + y^2)$ , 令  $u = x + y^2$  直接化为关于  $u(y)$  的可分离变量微分方程]

解题步骤:

[1] 方程变形为以  $y$  为自变量:

$$\frac{dx}{dy} + 2y = \sqrt{x+y^2}$$

[2] 观察到左端恰为  $\frac{d}{dy}(x + y^2)$ 。

令  $u = x + y^2$ , 则方程化为:

$$\frac{du}{dy} = \sqrt{u}$$

[3] 分离变量并积分:

$$\frac{du}{\sqrt{u}} = dy \implies 2\sqrt{u} = y + C$$

[4] 代入初始条件  $y = 0, x = 1$ , 得  $u(0) = 1 + 0^2 = 1$ :

$$2\sqrt{1} = 0 + C \implies C = 2$$

故:

$$2\sqrt{u} = y + 2 \implies \sqrt{u} = \frac{y+2}{2}$$

当  $y \geq -2$  时, 两边平方:

$$u = \frac{(y+2)^2}{4}$$

[5] 回代  $u = x + y^2$ :

$$x + y^2 = \frac{y^2 + 4y + 4}{4} \implies x = 1 + y - \frac{3}{4}y^2$$

---

### (一阶非线性微分方程代换) 题目[23]: 指数替换转化为一阶线性方程

微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x} = e^{-y}$  的通解为 \_\_\_\_\_.

答案:  $e^y = x(\ln|x| + C)$  (或  $y = \ln[x(\ln|x| + C)]$ )

主要思路:[方程两端同乘  $e^y$ , 令  $u = e^y$ , 原方程化为关于  $u(x)$  的一阶线性非齐次微分方程求解]

解题步骤:

[1] 方程两端同乘  $e^y$ :

$$e^y \frac{dy}{dx} - \frac{1}{x} e^y = 1$$

[2] 令  $u = e^y$ , 则  $\frac{du}{dx} = e^y \frac{dy}{dx}$ 。方程化为:

$$\frac{du}{dx} - \frac{1}{x} u = 1$$

[3] 一阶线性非齐次微分方程积分因子为  $e^{-\int \frac{1}{x} dx} = \frac{1}{|x|}$ 。两端同除以  $x$ :

$$\left(\frac{u}{x}\right)' = \frac{1}{x}$$

[4] 两端积分:

$$\frac{u}{x} = \ln|x| + C \implies u = x(\ln|x| + C)$$

[5] 回代  $u = e^y$ :

$$e^y = x(\ln|x| + C)$$

---

### (二阶齐次常系数线性微分方程与几何应用)题目[24]:公切线条件定解与伽马函数反常积分

设曲线  $y = y(x)$  过原点且在原点处与曲线  $y = \sin x$  有公共切线, 且函数  $y(x)$  满足方程  $y'' + 4y' + 4y = 0$ , 则

$$\int_0^{+\infty} y(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案:  $\frac{1}{4}$

主要思路:[根据公切线条件确定初值  $y(0) = 0, y'(0) = 1$ , 求出二阶重根齐次方程的特解, 再利用分部积分法或伽马函数计算反常积分]

解题步骤:

[1] 确定初值条件:

- 曲线过原点:  $y(0) = 0$ ;

- 与  $y = \sin x$  在原点处相切:  $y'(0) = (\sin x)'|_{x=0} = \cos 0 = 1$ 。

[2] 求解微分方程:

特征方程为  $r^2 + 4r + 4 = (r + 2)^2 = 0$ , 二重特征根  $r_1 = r_2 = -2$ 。

通解为:

$$y(x) = (C_1 + C_2 x)e^{-2x}$$

[3] 代入初值定解:

$$y(0) = C_1 = 0.$$

求导:  $y'(x) = C_2 e^{-2x} - 2C_2 x e^{-2x}$ , 得  $y'(0) = C_2 = 1$ 。

故特解为:

$$y(x) = x e^{-2x}$$

[4] 计算反常积分:

$$\int_0^{+\infty} y(x) dx = \int_0^{+\infty} x e^{-2x} dx = \left[ -\frac{1}{2} x e^{-2x} \right]_0^{+\infty} + \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-2x} dx = 0 + \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

---

**(二阶非齐次常系数方程特解形式) 题目[25]:倍角降次与叠加原理特解形式判断**

设下列  $A, B, C$  为任意常数, 则微分方程  $y'' + 4y = \sin^2 x$  有特解形如 ( ).

[A]  $A \sin^2 x$

[B]  $A \cos^2 x$

[C]  $x(A + B \cos 2x + C \sin 2x)$

[D]  $A + x(B \cos 2x + C \sin 2x)$

答案: [D]

主要思路:[利用半角公式将自由项化为  $\sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x$ , 对照特征方程的根  $r = \pm 2i$  分别确定常数项和三角项的特解设法]

解题步骤:

[1] 特征方程为  $r^2 + 4 = 0$ , 特征根为  $r = \pm 2i$ 。

[2] 将自由项利用半角公式变形:

$$\sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x$$

[3] 分项确定特解形式:

- 对于常数项  $f_1(x) = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} e^{0 \cdot x}$ , 因为  $\lambda = 0$  不是特征根, 故其特解形式为常数  $A$ ;

- 对于三角项  $f_2(x) = -\frac{1}{2} \cos 2x$ , 因为  $\lambda = 2i$  是单特征根, 故其特解形式为  $x(B \cos 2x + C \sin 2x)$ 。

[4] 根据线性微分方程解的叠加原理, 原方程的特解形式为:

$$y^* = A + x(B \cos 2x + C \sin 2x)$$

选 [D]。

---

**(二阶非齐次常系数线性微分方程求解) 题目[26]:单特征根情形待定系数法求解**

微分方程  $y'' - 3y' + 2y = x e^x$  的通解为 \_\_\_\_\_。

答案:  $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - \left( \frac{1}{2} x^2 + x \right) e^x$

主要思路:[特征方程有两个互异单根  $r = 1, 2$ 。自由项中  $\lambda = 1$  为单特征根, 设特解为  $y^* = x(Ax + B)e^x$ , 代入待定系数求得特解]

解题步骤:

[1] 特征方程为:

$$r^2 - 3r + 2 = (r - 1)(r - 2) = 0 \implies r_1 = 1, r_2 = 2$$

对应齐次通解为:

$$y_h = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$$

[2] 确定特解形式:

非齐次项为  $x e^x$ ,  $\lambda = 1$  是单特征根 ( $k = 1$ )。

设特解形式为:

$$y^* = x(Ax + B)e^x = (Ax^2 + Bx)e^x$$

[3] 代入方程确定待定系数:

求导:

$$(y^*)' = [Ax^2 + (2A + B)x + B]e^x$$

$$(y^*)'' = [Ax^2 + (4A + B)x + 2A + 2B]e^x$$

代入  $y'' - 3y' + 2y$ :

$$[Ax^2 + (4A + B)x + 2A + 2B - 3Ax^2 - 3(2A + B)x - 3B + 2Ax^2 + 2Bx]e^x = x e^x$$

整理化简系数:

$$-2Ax + (2A - B) = x$$

对照系数:

$$-2A = 1 \implies A = -\frac{1}{2}$$

$$2A - B = 0 \implies B = 2A = -1$$

特解为:

$$y^* = \left(-\frac{1}{2}x^2 - x\right)e^x$$

[4] 故通解为:

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - \left(\frac{1}{2}x^2 + x\right)e^x$$

---

**(三阶常系数齐次线性微分方程反求) 题目[27]:根据三角函数与指数特解反求方程**

设三阶常系数齐次线性微分方程有特解  $\cos x$  与  $e^{2x}$ , 则该微分方程为 ( ).

[A]  $y''' + 2y'' + y' + 2y = 0$

[B]  $y''' - 2y'' + y' - 2y = 0$

$$[C] y''' + 2y'' - y' + 2y = 0$$

$$[D] y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$$

答案: [B]

主要思路:[由特解  $\cos x$  得到共轭特征根  $\pm i$ , 由特解  $e^{2x}$  得到特征根  $2$ , 写出三阶特征多项式并展开得出微分方程]

解题步骤:

[1] 由已知特解反推特征根:

- 特解包含  $\cos x$ , 对应特征根必包含一对共轭虚根  $r = \pm i$ ;

- 特解包含  $e^{2x}$ , 对应特征根必包含实根  $r = 2$ 。

[2] 由于方程为三阶常系数齐次线性微分方程, 其特征方程恰有 3 个根:

$$r_1 = i, \quad r_2 = -i, \quad r_3 = 2$$

[3] 构建特征多项式:

$$P(r) = (r - 2)(r - i)(r + i) = (r - 2)(r^2 + 1) = r^3 - 2r^2 + r - 2$$

[4] 对应的微分方程为:

$$y''' - 2y'' + y' - 2y = 0$$

选 [B]。

### (高阶微分方程与泰勒展开匹配)题目[28]:四阶常系数方程与等价无穷小定解

设函数  $y(x)$  满足微分方程  $y^{(4)} - y'' = 0$ , 且当  $x \rightarrow 0$  时  $y(x) \sim x^3$ . 求  $y(x)$ .

答案:  $y(x) = 3(e^x - e^{-x}) - 6x$  (或  $6 \sinh x - 6x$ )

主要思路:[先求解四阶特征方程求出通解, 再将通解在  $x = 0$  处展开为麦克劳林级数, 利用  $y(x) \sim x^3$  建立系数方程组确定 4 个常数]

解题步骤:

[1] 特征方程为:

$$r^4 - r^2 = r^2(r - 1)(r + 1) = 0 \implies r_1 = r_2 = 0, \quad r_3 = 1, \quad r_4 = -1$$

[2] 微分方程的通解为:

$$y(x) = C_1 + C_2x + C_3e^x + C_4e^{-x}$$

[3] 将  $e^x$  和  $e^{-x}$  展开至  $x^3$  阶:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

代入  $y(x)$ :

$$y(x) = (C_1 + C_3 + C_4) + (C_2 + C_3 - C_4)x + \frac{C_3 + C_4}{2}x^2 + \frac{C_3 - C_4}{6}x^3 + o(x^3)$$

[4] 由  $x \rightarrow 0$  时  $y(x) \sim x^3$ , 根据等价无穷小的定义, 前三项系数必须全为 0 且  $x^3$  项系数为 1:

$$\begin{cases} C_1 + C_3 + C_4 = 0 \\ C_2 + C_3 - C_4 = 0 \\ C_3 + C_4 = 0 \\ \frac{C_3 - C_4}{6} = 1 \end{cases}$$

[5] 求解方程组:

由第 3、4 式:  $C_3 + C_4 = 0$  且  $C_3 - C_4 = 6 \implies C_3 = 3, C_4 = -3$ 。

代入第 1 式:  $C_1 + 0 = 0 \implies C_1 = 0$ 。

代入第 2 式:  $C_2 + 3 - (-3) = 0 \implies C_2 = -6$ 。

[6] 故特解为:

$$y(x) = -6x + 3e^x - 3e^{-x} = 3(e^x - e^{-x}) - 6x$$

## (二阶变系数线性齐次微分方程降阶法) 题目[29]: 刘维尔公式降阶与欧拉方程特解构造

设  $y = y_1(x)$  是  $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$  的一个非零特解。

(1) 证明  $y_2(x) = y_1(x) \int \frac{1}{y_1^2(x)} e^{-\int P(x)dx} dx$  是与  $y_1(x)$  线性无关的另一个特解;

(2) 求  $y'' - \frac{1}{x}y' + \frac{1}{x^2}y = 0$  的通解, 其中  $y = x$  是方程的一个解。

答案: (1) 见解题步骤证明; (2)  $y = x(C_1 + C_2 \ln|x|)$

主要思路: [(1) 设  $y_2(x) = u(x)y_1(x)$  代入方程降阶推导刘维尔公式, 验证比值不为常数证明线性无关; (2) 直接套用 (1) 的降阶公式写出通解]

解题步骤:

[1] (1) 证明:

设  $y_2(x) = u(x)y_1(x)$ , 求导:

$$y_2' = u'y_1 + uy_1'$$

$$y_2'' = u''y_1 + 2u'y_1' + uy_1''$$

代入二阶线性齐次方程:

$$y_2'' + P(x)y_2' + Q(x)y_2 = u(y_1'' + Py_1' + Qy_1) + u''y_1 + u'(2y_1' + Py_1) = 0$$

因为  $y_1$  是方程的特解, 第一项为零, 方程化为:

$$u''y_1 + u'(2y_1' + Py_1) = 0 \implies \frac{u''}{u'} = -2\frac{y_1'}{y_1} - P(x)$$

积分得:

$$\ln u' = -2 \ln |y_1| - \int P(x)dx \implies u'(x) = \frac{1}{y_1^2(x)} e^{-\int P(x)dx}$$

积分得:

$$u(x) = \int \frac{1}{y_1^2(x)} e^{-\int P(x)dx} dx$$

因此  $y_2(x) = y_1(x)u(x)$  满足方程。

又因为  $\frac{y_2(x)}{y_1(x)} = u(x)$ , 且  $u'(x) \neq 0$  (指数函数恒不为零),  $u(x)$  必不为常数, 故  $y_1(x)$  与  $y_2(x)$  线性无关。

[2] (2) 求解具体方程:

方程为  $y'' - \frac{1}{x}y' + \frac{1}{x^2}y = 0$ ,  $y_1(x) = x$ 。

此处  $P(x) = -\frac{1}{x}$ , 故:

$$e^{-\int P(x)dx} = e^{\int \frac{1}{x}dx} = |x| = x \quad (x > 0)$$

代入降阶公式:

$$u(x) = \int \frac{1}{x^2} \cdot x dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln|x|$$

故第二个线性无关特解为:

$$y_2(x) = x \ln|x|$$

因此通解为:

$$y = C_1x + C_2x \ln|x| = x(C_1 + C_2 \ln|x|)$$

---

### (二阶非线性微分方程反函数变换) 题目[30]: 互换自变量因变量线性化与常系数方程求解

将以  $y = y(x)$  为未知函数的微分方程  $y'' + (x + e^y + \sin y)(y')^3 = 0$  化为以  $x = x(y)$  为未知函数的形式, 并求其通解。

答案:  $x(y) = C_1e^y + C_2e^{-y} + \frac{1}{2}ye^y - \frac{1}{2}\sin y$

主要思路: [根据反函数二阶导数变换公式  $y'' = -\frac{x''}{(x')^3}$ , 将非线性方程转化为关于  $x(y)$  的二阶常系数线性非齐次微分方程求解]

解题步骤:

[1] 根据反函数求导法则:

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x'}$$

$$y'' = \frac{d}{dx} \left( \frac{1}{x'} \right) = \frac{d}{dy} \left( \frac{1}{x'} \right) \frac{dy}{dx} = -\frac{x''}{(x')^2} \cdot \frac{1}{x'} = -\frac{x''}{(x')^3}$$

[2] 代入原方程:

$$-\frac{x''}{(x')^3} + (x + e^y + \sin y) \frac{1}{(x')^3} = 0$$

两端同乘  $-(x')^3$ :

$$x'' - x = e^y + \sin y$$

此处导数均表示对  $y$  的导数。

[3] 求解常系数线性非齐次方程  $x'' - x = e^y + \sin y$ :

- 特征方程  $r^2 - 1 = 0 \implies r = \pm 1$ ;

- 齐次通解为  $x_h = C_1 e^y + C_2 e^{-y}$ ;

- 对应  $e^y$  项,  $\lambda = 1$  为单根, 设特解  $x_1^* = A y e^y$ 。

代入  $(x_1^*)'' - x_1^* = 2A e^y = e^y \implies A = \frac{1}{2}$ ;

- 对应  $\sin y$  项, 设特解  $x_2^* = B \sin y + C \cos y$ 。

代入  $(x_2^*)'' - x_2^* = -2B \sin y - 2C \cos y = \sin y \implies B = -\frac{1}{2}, C = 0$ 。

[4] 故通解为:

$$x(y) = C_1 e^y + C_2 e^{-y} + \frac{1}{2} y e^y - \frac{1}{2} \sin y$$

**(自变量代换化简二阶方程) 题目[31]: 指数变换消去变系数与初值问题**

设  $y = y(x)$  满足关系式  $e^{2x}(y'' + y') + y = e^{-x}$ , 且  $x = -\ln t$  ( $t > 0$ ),  $y\left(\ln \frac{2}{\pi}\right) = \frac{\pi}{2}$ , 则  $y(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案:  $y(x) = C \cos(e^{-x}) + e^{-x}$  (若补充  $y'$  初始条件使  $C = 0$  则为  $e^{-x}$ )

主要思路: [利用变量代换  $x = -\ln t \iff t = e^{-x}$ , 将变系数微分方程化为以  $t$  为自变量的常系数线性微分方程, 求出通解并代入初值条件]

解题步骤:

[1] 令  $x = -\ln t$ , 则  $t = e^{-x}$ 。计算导数关系:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = -e^{-x} \frac{dy}{dt} = -t \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left( -t \frac{dy}{dt} \right) = -\frac{dt}{dx} \frac{dy}{dt} - t \frac{d^2 y}{dt^2} \frac{dt}{dx} = t \frac{dy}{dt} + t^2 \frac{d^2 y}{dt^2}$$

[2] 代入原方程中的  $y'' + y'$ :

$$y'' + y' = t^2 \frac{d^2 y}{dt^2} + t \frac{dy}{dt} - t \frac{dy}{dt} = t^2 \frac{d^2 y}{dt^2}$$

[3] 注意到  $e^{2x} = \frac{1}{t^2}$ , 代入原方程  $e^{2x}(y'' + y') + y = e^{-x}$ :

$$\frac{1}{t^2} \left( t^2 \frac{d^2 y}{dt^2} \right) + y = t \implies \frac{d^2 y}{dt^2} + y = t$$

[4] 求解常系数方程:

特征方程  $r^2 + 1 = 0 \implies r = \pm i$ 。

通解为:

$$y(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t + t$$

[5] 代入初值条件:

当  $x = \ln \frac{2}{\pi}$  时,  $t = e^{-x} = \frac{\pi}{2}$ 。

$$y\left(\frac{\pi}{2}\right) = C_1 \cos \frac{\pi}{2} + C_2 \sin \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = C_2 + \frac{\pi}{2}$$

已知  $y\left(\ln \frac{2}{\pi}\right) = \frac{\pi}{2}$ , 故:

$$C_2 + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \implies C_2 = 0$$

[6] 回代  $t = e^{-x}$  得:

$$y(x) = C_1 \cos(e^{-x}) + e^{-x} \quad (C_1 \text{ 为任意常数})$$

---

### (微分差分方程与欧拉方程转化) 题目[32]:反演变量求导构建欧拉方程并求解

设函数  $f(x)$  满足  $f'(x) = f\left(\frac{2}{x}\right)$  ( $x > 0$ )。

(1) 证明  $x^2 f''(x) + 2f(x) = 0$  ( $x > 0$ );

(2) 令  $x = e^t$ , 化(1)中方程为常系数线性微分方程, 并求  $f(x)$ 。

答案: (1) 见解题步骤证明; (2) 方程化为  $\frac{d^2 f}{dt^2} - \frac{df}{dt} + 2f = 0$ ;  $f(x) = \sqrt{x} \left[ C_1 \cos\left(\frac{\sqrt{7}}{2} \ln x\right) + C_2 \sin\left(\frac{\sqrt{7}}{2} \ln x\right) \right]$  (其中  $C_1, C_2$  满足代入原方程的约束关系)

主要思路: [(1) 对已知等式再次求导, 利用  $f'(2/x) = f(x)$  导出欧拉方程; (2) 欧拉方程经指数换元转化为二阶常系数齐次微分方程求解]

解题步骤:

[1] (1) 证明:

对已知等式  $f'(x) = f\left(\frac{2}{x}\right)$  两端对  $x$  求导:

$$f''(x) = f'\left(\frac{2}{x}\right) \cdot \left(-\frac{2}{x^2}\right)$$

在原等式中以  $\frac{2}{x}$  代替  $x$ , 得:

$$f'\left(\frac{2}{x}\right) = f\left(\frac{2}{2/x}\right) = f(x)$$

代入上式:

$$f''(x) = f(x) \cdot \left(-\frac{2}{x^2}\right) \implies x^2 f''(x) + 2f(x) = 0 \quad (x > 0)$$

命题得证。

[2] (2) 变量代换化常系数方程:

令  $x = e^t \iff t = \ln x$ 。由欧拉方程标准变换关系:

$$xf'(x) = \frac{df}{dt}, \quad x^2 f''(x) = \frac{d^2 f}{dt^2} - \frac{df}{dt}$$

代入 (1) 中的方程:

$$\frac{d^2 f}{dt^2} - \frac{df}{dt} + 2f = 0$$

[3] 求解常系数方程:

特征方程为  $r^2 - r + 2 = 0$ 。

判别式  $\Delta = 1 - 8 = -7 < 0$ 。

特征根为:

$$r = \frac{1 \pm i\sqrt{7}}{2} = \frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{7}}{2}$$

通解为:

$$f(t) = e^{t/2} \left[ C_1 \cos\left(\frac{\sqrt{7}}{2}t\right) + C_2 \sin\left(\frac{\sqrt{7}}{2}t\right) \right]$$

[4] 回代  $t = \ln x$ :

$$f(x) = \sqrt{x} \left[ C_1 \cos\left(\frac{\sqrt{7}}{2} \ln x\right) + C_2 \sin\left(\frac{\sqrt{7}}{2} \ln x\right) \right]$$

### (极小曲面偏微分方程与分离变量法) 题目[33]:加法可分离偏微分方程求解

设  $u(x, y) = f(x) + g(y)$  具有二阶连续偏导数, 且满足

$$\left[ 1 + \left( \frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \left[ 1 + \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \right] \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

又已知  $f''(x) \neq 0$ , 求  $u = u(x, y)$  的表达式.

答案:  $u(x, y) = \frac{1}{k} \ln \left| \frac{\cos(ky - C_2)}{\cos(kx + C_1)} \right| + C$  (或  $u(x, y) = -\frac{1}{k} \ln |\cos(kx + C_1)| + \frac{1}{k} \ln |\cos(ky + C_2)| + C_3$ , 其中  $k \neq 0$ )

主要思路: [计算  $u = f(x) + g(y)$  的各阶偏导数代入方程, 交叉偏导为 0, 分离自变量得到两个独立的关于  $f(x)$  和  $g(y)$  的常微分方程分别积分求解]

解题步骤:

[1] 计算偏导数:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f'(x), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = g'(y)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f''(x), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = g''(y), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0$$

[2] 代入偏微分方程:

$$[1 + (g'(y))^2] f''(x) - 0 + [1 + (f'(x))^2] g''(y) = 0$$

[3] 分离变量:

$$[1 + (g'(y))^2]f''(x) = -[1 + (f'(x))^2]g''(y)$$

因为  $f''(x) \neq 0$  且  $1 + (f'(x))^2 > 0$ ,  $1 + (g'(y))^2 > 0$ , 两边同除以两项乘积:

$$\frac{f''(x)}{1 + (f'(x))^2} = -\frac{g''(y)}{1 + (g'(y))^2}$$

等式左端仅依赖于  $x$ , 右端仅依赖于  $y$ , 故两端必恒等于同一个非零常数  $k$ :

$$\frac{f''(x)}{1 + (f'(x))^2} = k, \quad \frac{g''(y)}{1 + (g'(y))^2} = -k$$

[4] 求解关于  $f(x)$  的方程:

$$\text{注意到 } \frac{d}{dx} [\arctan(f'(x))] = \frac{f''(x)}{1 + (f'(x))^2} = k.$$

积分得:

$$\arctan(f'(x)) = kx + C_1 \implies f'(x) = \tan(kx + C_1)$$

再积分得:

$$f(x) = -\frac{1}{k} \ln |\cos(kx + C_1)| + A$$

[5] 同理求解关于  $g(y)$  的方程:

$$\arctan(g'(y)) = -ky + C_2 \implies g'(y) = -\tan(ky - C_2)$$

再积分得:

$$g(y) = \frac{1}{k} \ln |\cos(ky - C_2)| + B$$

[6] 合并得  $u(x, y)$ :

$$u(x, y) = f(x) + g(y) = \frac{1}{k} \ln \left| \frac{\cos(ky - C_2)}{\cos(kx + C_1)} \right| + C$$

---

### (多参数定积分方程求导与微分方程) 题目[34]:偏导数消元与一阶线性求解

设函数  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  内可导, 对任意的  $s > 0, t > 0$ , 均有

$$\int_1^{st} f(x) dx + \ln t^s + \ln s^t = \int_1^t \left[ s f(x) + \frac{1}{x} \right] dx + \int_1^s \left[ t f(x) + \frac{1}{x} \right] dx$$

成立, 且  $f(1) = 2$ , 求  $f(x)$  的表达式.

答案:  $f(x) = \ln x + \frac{1}{x} + 1$

主要思路:[对等式两端关于  $t$  求偏导数, 固定  $t = 1$  导出含单变量  $s$  的积分方程, 再对  $s$  求导建立一阶常微分方程并由初值定解]

解题步骤:

[1] 利用对数性质改写方程:

$$\int_1^{st} f(x)dx + s \ln t + t \ln s = s \int_1^t f(x)dx + \ln t + t \int_1^s f(x)dx + \ln s$$

[2] 两端关于  $t$  求偏导数 (视  $s$  为常数):

$$sf(st) + \frac{s}{t} + \ln s = sf(t) + \frac{1}{t} + \int_1^s f(x)dx$$

[3] 在上式中令  $t = 1$ , 利用  $f(1) = 2$ :

$$sf(s) + s + \ln s = 2s + 1 + \int_1^s f(x)dx \implies sf(s) - s + \ln s - 1 = \int_1^s f(x)dx$$

[4] 将变量  $s$  换为  $x$  并对  $x$  求导:

$$(xf(x) - x + \ln x - 1)' = \left( \int_1^x f(t)dt \right)' \implies f(x) + xf'(x) - 1 + \frac{1}{x} = f(x)$$

化简得:

$$xf'(x) = 1 - \frac{1}{x} \implies f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}$$

[5] 两端积分:

$$f(x) = \ln x + \frac{1}{x} + C$$

代入  $f(1) = 2$ :

$$0 + 1 + C = 2 \implies C = 1$$

故:

$$f(x) = \ln x + \frac{1}{x} + 1$$

---

### (切线倾角变化率几何应用) 题目[35]: 切线倾角微分方程建立与反三角求解

设函数  $y(x)$  具有二阶导数, 曲线  $l: y = y(x)$  与直线  $y = x$  相切于原点, 且曲线  $l$  在点  $(x, y)$  处切线的倾角  $\theta$  关于  $x$  的变化率与曲线  $l$  在该点的切线斜率相等. 求  $y(x)$  的表达式.

答案:  $y(x) = \arcsin\left(\frac{e^x}{\sqrt{2}}\right) - \frac{\pi}{4} \left(x \leq \frac{1}{2}\ln 2\right)$

主要思路:[由切线倾角  $\theta = \arctan y'(x)$  求导得出  $\frac{d\theta}{dx} = \frac{y''}{1+(y')^2}$ , 列出方程  $\frac{y''}{1+(y')^2} = y'$ , 令  $p = y'$  降阶积分并结合初值求解]

解题步骤:

[1] 确定初始条件:

- 曲线与直线  $y = x$  相切于原点:  $y(0) = 0$ ;
- 在原点处斜率相同:  $y'(0) = 1$ 。

[2] 建立微分方程:

切线倾角  $\theta$  满足  $\tan \theta = y'(x) \implies \theta = \arctan y'(x)$ 。

倾角关于  $x$  的变化率为:

$$\frac{d\theta}{dx} = \frac{y''}{1 + (y')^2}$$

由题意, 该变化率等于切线斜率  $y'(x)$ :

$$\frac{y''}{1 + (y')^2} = y'$$

[3] 降阶求解:

令  $p = y'$ , 则  $y'' = \frac{dp}{dx}$ , 方程为:

$$\frac{1}{1 + p^2} \frac{dp}{dx} = p \implies \frac{dp}{p(1 + p^2)} = dx$$

裂项积分:

$$\left( \frac{1}{p} - \frac{p}{1 + p^2} \right) dp = dx \implies \ln \frac{p}{\sqrt{1 + p^2}} = x + C_1$$

代入  $x = 0, p = 1$ :

$$\ln \frac{1}{\sqrt{2}} = 0 + C_1 \implies C_1 = -\frac{1}{2} \ln 2$$

故:

$$\frac{p}{\sqrt{1 + p^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^x$$

[4] 解出  $p = y'$ :

两端平方:

$$\frac{p^2}{1 + p^2} = \frac{1}{2} e^{2x} \implies p^2 = \frac{\frac{1}{2} e^{2x}}{1 - \frac{1}{2} e^{2x}} = \frac{e^{2x}}{2 - e^{2x}}$$

因为  $p(0) = 1 > 0$ , 所以:

$$y'(x) = \frac{e^x}{\sqrt{2 - e^{2x}}}$$

[5] 积分求  $y(x)$ :

$$y(x) = \int \frac{e^x}{\sqrt{2 - (e^x)^2}} dx = \arcsin \left( \frac{e^x}{\sqrt{2}} \right) + C_2$$

代入  $y(0) = 0$ :

$$\arcsin \frac{1}{\sqrt{2}} + C_2 = 0 \implies \frac{\pi}{4} + C_2 = 0 \implies C_2 = -\frac{\pi}{4}$$

因此:

$$y(x) = \arcsin\left(\frac{e^x}{\sqrt{2}}\right) - \frac{\pi}{4} \quad \left(x \leq \frac{1}{2} \ln 2\right)$$

**(弧长条件与悬链线及平面图形形心) 题目[36]: 弧长导数方程与双曲余弦曲线形心计算**

设平面曲线  $y = y(x)$  满足  $y(0) = 1$ ,  $y'(0) = 0$ , 且对曲线上任意点  $P(x, y)$  ( $x > 0$ ), 沿曲线从点  $(0, 1)$  到点  $P(x, y)$  的弧长等于该曲线在点  $P(x, y)$  的切线斜率.

(1) 求  $y(x)$  ( $x > 0$ );

(2) 求  $y(x)$  与  $x = \ln 2$  及坐标轴所围平面区域  $D$  的形心.

答案: (1)  $y(x) = \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ ; (2)  $(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\ln 2 - \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \ln 2 + \frac{5}{16}\right)$

主要思路: [(1) 弧长公式  $s(x) = \int_0^x \sqrt{1 + (y')^2} dt = y'$ , 求得可降阶微分方程, 解得悬链线; (2) 利用平面区域形心坐标公式计算面积和静力矩]

解题步骤:

[1] (1) 求解曲线方程:

从  $(0, 1)$  到  $(x, y)$  的弧长为:

$$s(x) = \int_0^x \sqrt{1 + (y'(t))^2} dt$$

由题设  $s(x) = y'(x)$ , 两端对  $x$  求导:

$$\sqrt{1 + (y')^2} = y''$$

令  $p = y'$ , 满足  $p(0) = y'(0) = 0$ . 方程化为:

$$\frac{dp}{dx} = \sqrt{1 + p^2} \implies \frac{dp}{\sqrt{1 + p^2}} = dx$$

积分得:

$$\ln(p + \sqrt{1 + p^2}) = x + C_1$$

代入  $p(0) = 0 \implies C_1 = 0$ , 故:

$$p + \sqrt{1 + p^2} = e^x \implies y' = p = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh x$$

再积分:

$$y(x) = \cosh x + C_2 = \frac{e^x + e^{-x}}{2} + C_2$$

代入  $y(0) = 1 \implies 1 + C_2 = 1 \implies C_2 = 0$ .

故:

$$y(x) = \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

[2] (2) 计算形心坐标:

区域  $D: 0 \leq x \leq \ln 2, 0 \leq y \leq \cosh x$ .

- 面积  $A$ :

$$A = \int_0^{\ln 2} \cosh x dx = [\sinh x]_0^{\ln 2} = \frac{2 - 1/2}{2} = \frac{3}{4}$$

- 对  $y$  轴静力矩  $M_y$ :

$$M_y = \int_0^{\ln 2} x \cosh x dx = [x \sinh x]_0^{\ln 2} - \int_0^{\ln 2} \sinh x dx = \frac{3}{4} \ln 2 - [\cosh x]_0^{\ln 2}$$

因为  $\cosh(\ln 2) = \frac{2 + 1/2}{2} = \frac{5}{4}$ ,  $\cosh 0 = 1$ :

$$M_y = \frac{3}{4} \ln 2 - \left( \frac{5}{4} - 1 \right) = \frac{3}{4} \ln 2 - \frac{1}{4}$$

故:

$$\bar{x} = \frac{M_y}{A} = \frac{\frac{3}{4} \ln 2 - \frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \ln 2 - \frac{1}{3}$$

- 对  $x$  轴静力矩  $M_x$ :

$$M_x = \frac{1}{2} \int_0^{\ln 2} \cosh^2 x dx = \frac{1}{4} \int_0^{\ln 2} (1 + \cosh 2x) dx = \frac{1}{4} \left[ x + \frac{1}{2} \sinh 2x \right]_0^{\ln 2}$$

因为  $\sinh(2 \ln 2) = \sinh(\ln 4) = \frac{4 - 1/4}{2} = \frac{15}{8}$ :

$$M_x = \frac{1}{4} \left( \ln 2 + \frac{15}{16} \right) = \frac{1}{4} \ln 2 + \frac{15}{64}$$

故:

$$\bar{y} = \frac{M_x}{A} = \frac{\frac{1}{4} \ln 2 + \frac{15}{64}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3} \ln 2 + \frac{5}{16}$$

[3] 综上, 形心坐标为:

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left( \ln 2 - \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \ln 2 + \frac{5}{16} \right)$$

---

### (极坐标下的几何微分方程) 题目[37]: 极坐标面积与弧长建立微分方程

设曲线  $L: r = r(\theta)$ ,  $P(r, \theta)$  为  $L$  上任意一点,  $P_0(2, 0)$  为  $L$  上的对应定点, 且曲线  $L$  与极径  $OP_0$ ,  $OP$  所围成的曲边扇形面积值等于曲线  $L$  上  $P_0$ ,  $P$  两点间弧长值的一半, 求曲线  $L$  的方程.

答案:  $r = \frac{1}{\cos\left(\theta \pm \frac{\pi}{3}\right)}$  (或直角坐标方程  $x \pm \sqrt{3}y = 2$ )

主要思路:[写出极坐标下的面积微元与弧长微元, 建立关于  $r(\theta)$  的微分方程, 分离变量积分并由定点确定常数]

解题步骤:

[1] 极坐标下面积与弧长公式:

- 曲边扇形面积:  $A(\theta) = \frac{1}{2} \int_0^\theta r^2(t) dt$ ;

- 弧长:  $s(\theta) = \int_0^\theta \sqrt{r^2(t) + (r'(t))^2} dt$ 。

[2] 由已知条件  $A(\theta) = \frac{1}{2}s(\theta)$ :

$$\frac{1}{2} \int_0^\theta r^2(t) dt = \frac{1}{2} \int_0^\theta \sqrt{r^2(t) + (r'(t))^2} dt$$

[3] 两端对  $\theta$  求导:

$$r^2 = \sqrt{r^2 + (r')^2} \implies r^4 = r^2 + (r')^2 \implies (r')^2 = r^2(r^2 - 1)$$

故:

$$\frac{dr}{d\theta} = \pm r \sqrt{r^2 - 1}$$

[4] 分离变量并积分:

$$\frac{dr}{r\sqrt{r^2 - 1}} = \pm d\theta \implies \arccos \frac{1}{r} = \pm \theta + C$$

[5] 代入点  $P_0(2, 0)$ , 即  $\theta = 0, r = 2$ :

$$\arccos \frac{1}{2} = 0 + C \implies C = \frac{\pi}{3}$$

因此:

$$\arccos \frac{1}{r} = \pm \theta + \frac{\pi}{3} \implies \frac{1}{r} = \cos\left(\pm \theta + \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\theta \mp \frac{\pi}{3}\right)$$

得极坐标方程:

$$r = \frac{1}{\cos\left(\theta \pm \frac{\pi}{3}\right)}$$

---

**(二阶不显含自变量的非线性方程降阶) 题目[38]:二阶微分方程降阶与初值特解**

微分方程  $2y'' = 3y^2$  满足初始条件  $y(-2) = 1, y'(-2) = 1$  的特解为 \_\_\_\_\_.

答案:  $y = \frac{4}{x^2}$

主要思路:[方程不显含  $x$ , 两边乘  $y'$  转化为全导数积分降阶求出一阶方程, 再次分离变量积分确定特解]

解题步骤:

[1] 原方程为  $2y'' = 3y^2$ 。两端同乘以  $y'$ :

$$2y'y'' = 3y^2y' \implies \frac{d}{dx}[(y')^2] = \frac{d}{dx}(y^3)$$

[2] 两端积分:

$$(y')^2 = y^3 + C_1$$

代入初值  $x = -2, y = 1, y' = 1$ :

$$1^2 = 1^3 + C_1 \implies C_1 = 0$$

故  $(y')^2 = y^3$ 。因为  $y'(-2) = 1 > 0$ , 所以:

$$y' = y^{3/2}$$

[3] 分离变量:

$$\frac{dy}{y^{3/2}} = dx \implies -2y^{-1/2} = x + C_2 \implies -\frac{2}{\sqrt{y}} = x + C_2$$

[4] 代入初值  $x = -2, y = 1$ :

$$-\frac{2}{1} = -2 + C_2 \implies C_2 = 0$$

故:

$$-\frac{2}{\sqrt{y}} = x \implies \sqrt{y} = -\frac{2}{x}$$

[5] 两端平方:

$$y = \frac{4}{x^2} \quad (x < 0)$$

---

**(伯努利微分方程变量互换) 题目[39]: 反函数导数转化为伯努利方程求解**

微分方程  $y' = \frac{1}{xy(1+xy^2)}$  满足  $y(1) = 0$  的解为 \_\_\_\_\_.

答案:  $x = \frac{1}{2 - y^2 - e^{-y^2/2}}$  (或  $\frac{1}{x} = 2 - y^2 - e^{-y^2/2}$ )

主要思路: [取倒数将方程化为关于  $x(y)$  的伯努利方程, 做代换  $z = x^{-1}$  转化为一阶线性非齐次微分方程求解]

解题步骤:

[1] 取倒数, 视  $x$  为因变量、 $y$  为自变量:

$$\frac{dx}{dy} = xy(1+xy^2) = yx + y^3x^2 \implies \frac{dx}{dy} - yx = y^3x^2$$

[2] 这是关于  $x$  的伯努利方程 ( $n = 2$ )。两端同除以  $x^2$ :

$$x^{-2} \frac{dx}{dy} - yx^{-1} = y^3$$

[3] 令  $z = x^{-1}$ , 则  $\frac{dz}{dy} = -x^{-2} \frac{dx}{dy}$ 。方程化为一阶线性方程:

$$-\frac{dz}{dy} - yz = y^3 \implies \frac{dz}{dy} + yz = -y^3$$

[4] 积分因子为  $e^{\int y dy} = e^{y^2/2}$ 。两端同乘  $e^{y^2/2}$ :

$$\frac{d}{dy} \left( z e^{y^2/2} \right) = -y^3 e^{y^2/2}$$

对右端分部积分:

$$\int -y^2 e^{y^2/2} d\left(\frac{y^2}{2}\right) = -y^2 e^{y^2/2} + \int 2e^{y^2/2} d\left(\frac{y^2}{2}\right) = (2 - y^2)e^{y^2/2} + C$$

故:

$$z = 2 - y^2 + C e^{-y^2/2}$$

[5] 回代  $z = \frac{1}{x}$ :

$$\frac{1}{x} = 2 - y^2 + C e^{-y^2/2}$$

代入初值  $x = 1, y = 0$ :

$$1 = 2 - 0 + C \cdot 1 \implies C = -1$$

因此特解为:

$$\frac{1}{x} = 2 - y^2 - e^{-y^2/2} \implies x = \frac{1}{2 - y^2 - e^{-y^2/2}}$$

---

### (全微分方程充分必要条件与通解) 题目[40]:全微分条件定系数与势函数求解

设  $f(x)$  具有二阶连续导数,  $f(0) = 0, f'(0) = 1$ , 且微分方程

$$[xy(x+y) - f(x)y]dx + [f'(x) + x^2y]dy = 0$$

为全微分方程.

(1) 求  $f(x)$ ;

(2) 求该全微分方程的通解.

答案: (1)  $f(x) = 2 \cos x + \sin x + x^2 - 2$ ; (2)  $\frac{1}{2}x^2y^2 + (2x + \cos x - 2 \sin x)y = C$

主要思路: [(1) 根据全微分方程充要条件  $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$  建立关于  $f(x)$  的二阶常系数非齐次微分方程, 结合初值求解  $f(x)$ ; (2) 利用折线积分或偏积分法求势函数  $u(x, y) = C$ ]

解题步骤:

[1] (1) 求解  $f(x)$ :

设  $P(x, y) = x^2y + xy^2 - f(x)y$ ,  $Q(x, y) = f'(x) + x^2y$ .

全微分方程充要条件为:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

计算偏导数:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = x^2 + 2xy - f(x)$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = f''(x) + 2xy$$

两式相等:

$$x^2 + 2xy - f(x) = f''(x) + 2xy \implies f''(x) + f(x) = x^2$$

[2] 求解二阶非齐次常系数微分方程  $f''(x) + f(x) = x^2$ :

- 特征方程  $r^2 + 1 = 0 \implies r = \pm i$ ;
- 齐次通解为  $f_h = C_1 \cos x + C_2 \sin x$ ;
- 设特解为  $f^* = Ax^2 + Bx + C_0$ , 代入得:

$$2A + Ax^2 + Bx + C_0 = x^2 \implies A = 1, B = 0, C_0 = -2$$

故特解为  $f^* = x^2 - 2$ ;

- 通解为  $f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x^2 - 2$ 。

[3] 代入初值  $f(0) = 0, f'(0) = 1$ :

$$f(0) = C_1 - 2 = 0 \implies C_1 = 2$$

$$f'(x) = -C_1 \sin x + C_2 \cos x + 2x \implies f'(0) = C_2 = 1$$

故:

$$f(x) = 2 \cos x + \sin x + x^2 - 2$$

[4] (2) 求解全微分方程通解:

此时:

$$P(x, y) = x^2 y + xy^2 - (2 \cos x + \sin x + x^2 - 2)y = xy^2 - (2 \cos x + \sin x - 2)y$$

$$Q(x, y) = (-2 \sin x + \cos x + 2x) + x^2 y$$

取基准点  $(0, 0)$ , 利用折线积分求势函数  $u(x, y)$ :

$$u(x, y) = \int_0^x P(t, 0) dt + \int_0^y Q(x, t) dt$$

因为  $P(t, 0) = 0$ , 所以:

$$u(x, y) = \int_0^y [(-2 \sin x + \cos x + 2x) + x^2 t] dt = (-2 \sin x + \cos x + 2x)y + \frac{1}{2}x^2 y^2$$

[5] 故全微分方程的通解为:

$$\frac{1}{2}x^2y^2 + (2x + \cos x - 2 \sin x)y = C$$